

Лабораторная работа №4.

Типовые логические узлы ЭВМ

Цель работы: ознакомиться с логической структурой и функционированием типовых логических узлов ЭВМ.

Порядок выполнения:

1. Построить таблицу истинности.
2. Разработать схему электронного устройства.
3. Разработать программу, реализующую работу логической схемы.

Задания для самостоятельного выполнения

1. Семисегментный дешифратор для табло индикации.
2. Трехразрядный двоичный вычитатель.
3. Полный четырехразрядный двоичный сумматор.
4. Двухразрядный восьмеричный дешифратор.
5. Полный двухразрядный десятичный сумматор.
6. Устройство для управления трехцветным светофором.
7. Шифратор для двухразрядных десятичных чисел.
8. Шифратор для двухразрядных восьмеричных чисел.
9. Шифратор для одноразрядных шестнадцатеричных чисел.
10. 12-ти входовой мультиплексор.
11. Двухразрядный двоичный умножитель.
12. Устройство сравнения двух двухразрядных двоичных чисел, формирующего выход $y=1$, если $A > B$.
13. Демультимплексор на 8 выходов.
14. 12- входовой мультиплексор.
15. Устройство для управления пешеходным светофором.